ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖ ....

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....

លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....

ឈ្មោះបេក្ខជន ....

ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ០២

I គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \dfrac{2\left(\cos\dfrac{\pi}{12} + i\sin\dfrac{\pi}{12}\right)^2}{1+i\sqrt{3}}$ និង $z_2 = (1-i)x + (1-y)(1+i)$ ។

ក. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចជាទម្រង់ពីជគណិត។

ខ. កំណត់ចំនួនពិត x , y ដើម្បីបាន $2\bar{z}_1 - (z_2 + y - 1) = 0$ ។

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{1+x}{\sqrt{x^2+3}-2}$ ខ. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2-x+2}{(e^x+2)(e^x-1)}$ គ. $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(\dfrac{x-1}{x+3}\right)^{x+2}$

III ក. ដោះស្រាយសមីការ $(E): y'' + 5y' + 6y = 0$ ។

ខ. កំណត់ចម្លើយមួយនៃ (E) បើគេដឹងថាបន្ទាត់ $(D): y = x - 1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ $x = 0$ ។

IV ប្រធានវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យានៃការប្រឡងមួយមានលំហាត់ពីជគណិត 6 និងធរណីមាត្រ 4 ។ បេក្ខជនម្នាក់ត្រូវធ្វើពីរលំហាត់ក្នុងចំណោមលំហាត់ទាំងអស់ទៅតាមជម្រើសរបស់ខ្លួន។

១. រកចំនួនករណីអាច។

២. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក. A: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ពីជគណិតទាំងពីរ។

ខ. B: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ធរណីមាត្រទាំងពីរ។

គ. C: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ប្រភេទខុសគ្នា។

V រកសមីការស្តង់ដាអេលីបដែលមានកំណុំ $F_1(0,1)$; $F_2(4,1)$ និងប្រវែងអ័ក្សធំស្មើ 10 ឯកតា។ សង់អេលីបនេះ។

VI ក្នុងតម្រុយមានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(0,2,2)$ និងបន្ទាត់ (D) ដែលមានសមីការ $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1-t \\ z = 2-t \end{cases}$ ដែល $t \in \mathbb{R}$ ។

ក. បង្ហាញថាប្លង់ $(P): x - y - z + 4 = 0$ កាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (D) ។

ខ. ប្លង់ (P) កាត់អ័ក្ស $(ox), (oy)$ និង (oz) រៀងគ្នាត្រង់ M, N និង P ។ រកកូអរដោនេចំណុច M , N និង P ។ រួចសង់ចំណុចទាំងបីនេះក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។

គ. បង្ហាញថា MNP ជាត្រីកោណសម័ង្ស។

ឃ. គណនា $\overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MN}$ រួចទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ MNP ។

VII f ជាអនុគមន៍កំណត់ចំពោះ $x > 0$ ដោយ $f(x) = 2\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right)$ ហើយមានក្រាប (C) ។

ក. គណនា $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ ។ ទាញរកអាស៊ីមតូតនៃ (C) ។

ខ. គណនា $f'(x)$ និងសិក្សាសញ្ញារបស់វា។ កំណត់តម្លៃបរមាធៀបនៃ f ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

(គ) កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ M រវាងក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតដេករបស់វា។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ M ។

(ឃ) សង់ (C) និង (L) ក្នុងតម្រុយតែមួយ។ $\left(\text{យក } e = 2.7\ ;\ \dfrac{2}{e} = 0.7\right)$

(ង) គណនាក្រឡាផ្ទៃប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និងអ័ក្ស (ox) លើចន្លោះ $[1, e]$ ។

ដំណោះស្រាយ

I (ក) សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចជាទម្រង់ពីជគណិត

យើងមាន $z_1 = \dfrac{2\left(\cos\dfrac{\pi}{12} + i\sin\dfrac{\pi}{12}\right)^2}{1 + i\sqrt{3}}$

យើងបាន $z_1 = \dfrac{2\left(\cos\dfrac{2\pi}{12} + i\sin\dfrac{2\pi}{12}\right)}{2\left(\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)}$ $\quad [\because (\cos\alpha + i\sin\alpha)^n = \cos(n\alpha) + i\sin(n\alpha)]$

$$= \frac{\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}}$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$= \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 = \cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)}$

ហើយ $z_1 = \cos\dfrac{\pi}{6} - i\sin\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{2}i$ $\quad [\because \cos(-x) = \cos x\ ;\ \sin(-x) = -\sin x]$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{2}i}$

(ខ) កំណត់ចំនួនពិត x , y ដើម្បីបាន $2\bar{z}_1 - (z_2 + y - 1) = 0$

យើងមាន $z_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{2}i \Longrightarrow \bar{z}_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{1}{2}i$ និង $z_2 = (1-i)x + (1-y)(1+i)$ $\quad [\because \overline{a \pm bi} = a \mp bi]$

យើងបាន $2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{1}{2}i\right) - [(1-i)x + (1-y)(1+i) + y - 1] = 0$

$$\sqrt{3} + i - (x - xi + 1 + i - y - yi + y - 1) = 0$$

$$\sqrt{3} + i - (x - xi + i - yi) = 0$$

$$\sqrt{3} + i - x + xi - i + yi = 0$$

$$(\sqrt{3} - x) + (x + y)i = 0$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \sqrt{3} - x = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$ $\quad \left[\because a + bi = 0 \Longrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}\right]$

នាំឱ្យ $\begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = -\sqrt{3} \end{cases}$

ដូចនេះ $\boxed{x = \sqrt{3} \text{ និង } y = -\sqrt{3}}$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

(ក) $\displaystyle\lim_{x \to -1} \frac{1 + x}{\sqrt{x^2 + 3} - 2}$ $\quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \dfrac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to -1}\frac{1+x}{\sqrt{x^2+3}-2}=\lim_{x\to -1}\frac{(1+x)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(\sqrt{x^2+3}-2)(\sqrt{x^2+3}+2)}$$ [∵ គុណកន្សោមឆ្លាស់]

$$=\lim_{x\to -1}\frac{(1+x)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x^2+3-4}$$ $\left[\because (a-b)(a+b)=a^2-b^2\right]$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{(1+x)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x^2-1}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{\cancel{(x+1)}(\sqrt{x^2+3}+2)}{\cancel{(x+1)}(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x^2+3}+2}{x-1}$$

$$=\frac{\sqrt{(-1)^2+3}+2}{-1-1}$$

$$=\frac{4}{-2}$$

$$=-2$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to -1}\frac{1+x}{\sqrt{x^2+3}-2}=-2}$

ខ $\lim_{x\to +\infty}\frac{x^2-x+2}{(e^x+2)(e^x-1)}$ (រាងមិនកំណត់$\frac{\infty}{\infty}$)

$$\lim_{x\to +\infty}\frac{x^2-x+2}{(e^x+2)(e^x-1)}=\lim_{x\to +\infty}\frac{x^2\left(1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}{e^x\left(1+\frac{2}{e^x}\right)e^x\left(1-\frac{1}{e^x}\right)}$$

$$=\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{x^2}{e^{2x}}\right)\cdot\frac{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}{\left(1+\frac{2}{e^x}\right)\left(1-\frac{1}{e^x}\right)}$$

$$=0\cdot\frac{1-0+0}{(1+0)(1-0)}$$ $\left[\because \lim_{x\to +\infty}\frac{x^n}{e^{nx}}=0\ ;\ \lim_{x\to +\infty}\frac{a}{e^{nx}}=0\ ;\ \lim_{x\to +\infty}\frac{a}{x^n}=0 \text{ ដែល } a\in\mathbb{R}\ ;\ n\in\mathbb{N}\right]$

$$=0$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to +\infty}\frac{x^2-x+2}{(e^x+2)(e^x-1)}=0}$

គ $\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{x+2}$ (រាងមិនកំណត់1^∞)

$$\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{x+2}=\lim_{x\to +\infty}\left[\frac{(x+3)-4}{x+3}\right]^{x+2}$$

$$=\lim_{x\to +\infty}\left(1+\frac{-4}{x+3}\right)^{x+2}$$

$$=\lim_{x\to +\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x+3}{-4}}\right)^{x+2}$$ $\left[\because \frac{a}{b}=\frac{1}{\frac{b}{a}}\right]$

$$=\lim_{x\to +\infty}\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x+3}{-4}}\right)^{\frac{x+3}{-4}\cdot\frac{-4}{x+3}}\right]^{x+2}$$

$$=\lim_{x\to +\infty}\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x+3}{-4}}\right)^{\frac{x+3}{-4}}\right]^{\frac{-4(x+2)}{x+3}}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} e^{\frac{-4(x+2)}{x+3}} \qquad \left[\because \lim_{x\to+\infty}\left[1+\frac{1}{u(x)}\right]^{u(x)} = e \text{ បើ } \lim_{x\to+\infty} u(x) = +\infty\right]$$

$$= \lim_{x \to +\infty} e^{\frac{-4x\left(1+\frac{2}{x}\right)}{x\left(1+\frac{3}{x}\right)}}$$

$$= e^{-4}$$

$$= \frac{1}{e^4}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{x+2} = \frac{1}{e^4}}$

III ក ដោះស្រាយសមីការ $(E): y'' + 5y' + 6y = 0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$

$(\lambda+2)(\lambda+3) = 0$ [∵ ដាក់ជាផលគុណកត្តា]

$\lambda + 2 = 0$ ឬ $\lambda + 3 = 0$

នាំឱ្យ $\lambda = -2$ ឬ $\lambda = -3$

យើងបានចម្លើយនៃ (E) គឺ $y = Ae^{-2x} + Be^{-3x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការ } (E) \text{ គឺ } y = Ae^{-2x} + Be^{-3x} \text{ ដែល } A, B \in \mathbb{R}}$

ខ កំណត់ចម្លើយមួយនៃ (E)

ដោយយើងដឹងថាបន្ទាត់ $(D): y = x - 1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ $x = 0$ យើងទាញបាន ដេរីវេទីមួយនៃចម្លើយរបស់ (E) ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (D) នាំឱ្យ $y'_E(0) = 1$

ដោយ $y'_E = \left(Ae^{-2x} + Be^{-3x}\right)' = -2Ae^{-2x} - 3Be^{-3x}$ $[\because (e^{nx})' = ne^{nx}]$

នាំឱ្យ $y'_E(0) = -2Ae^0 - 3Be^0 \Longrightarrow -2A - 3B = 1 \quad (1)$

មួយវិញទៀត $y_E(0) = y_D(0)$ នាំឱ្យ $Ae^0 + Be^0 = 0 - 1 \Longrightarrow A + B = -1 \Longrightarrow B = -A - 1 \quad (2)$

យក (2) ជំនួសក្នុង (1) យើងបាន $-2A - 3(-A-1) = 1$

$-2A + 3A + 3 = 1$

$A = -2$

តាម $(2) \Longrightarrow B = -(-2) - 1 = 1$

$\Longrightarrow y = -2e^{-2x} + e^{-3x}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយមួយនៃ } (E) \text{ គឺ } y = -2e^{-2x} + e^{-3x}}$

IV ១ រកចំនួនករណីអាច

ដោយបេក្ខជនត្រូវធ្វើពីរលំហាត់ក្នុងចំណោមលំហាត់ទាំង 10

យើងបានចំនួនករណីអាច $n(S) = C(10,2) = \frac{10!}{(10-2)! \times 2!} = \frac{10!}{8! \times 2!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times \cdots \times 2 \times 1}{8 \times 7 \times \cdots \times 2 \times 1 \times 2 \times 1} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចំនួនករណីអាច } n(S) = 45}$

២ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក A: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ពីជគណិតទាំងពីរ

សិស្សត្រូវជ្រើសរើសលំហាត់ពីជគណិត 2 ចេញពីលំហាត់ពីជគណិតសរុបទាំង 6 លំហាត់

យើងបាន $n(A) = C(6,2) = \frac{6!}{(6-2)! \times 2!} = \frac{6!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \frac{1}{3}}$

ខ B: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ធរណីមាត្រទាំងពីរ
សិស្សត្រូវជ្រើសរើសលំហាត់ធរណីមាត្រ 2 ចេញពីលំហាត់ធរណីមាត្រសរុបទាំង 4 លំហាត់
យើងបាន $n(B) = C(4,2) = \frac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \frac{4!}{2! \times 2!} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$
នាំឱ្យ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \frac{2}{15}}$

គ C: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ប្រភេទខុសគ្នា
ដើម្បីជ្រើសរើសបានលំហាត់ប្រភេទខុសគ្នា សិស្សត្រូវ៖
ចាប់យកលំហាត់ពីជគណិត 1 ចេញពីលំហាត់ពីជគណិតសរុប 6 លំហាត់
ចាប់យកលំហាត់ធរណីមាត្រ 1 ចេញពីលំហាត់ធរណីមាត្រសរុប 4 លំហាត់
យើងបាន $n(C) = C(6,1) \times C(4,1) = 6 \times 4 = 24$ $[\because C(n,1) = n]$
នាំឱ្យ $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \frac{8}{15}}$

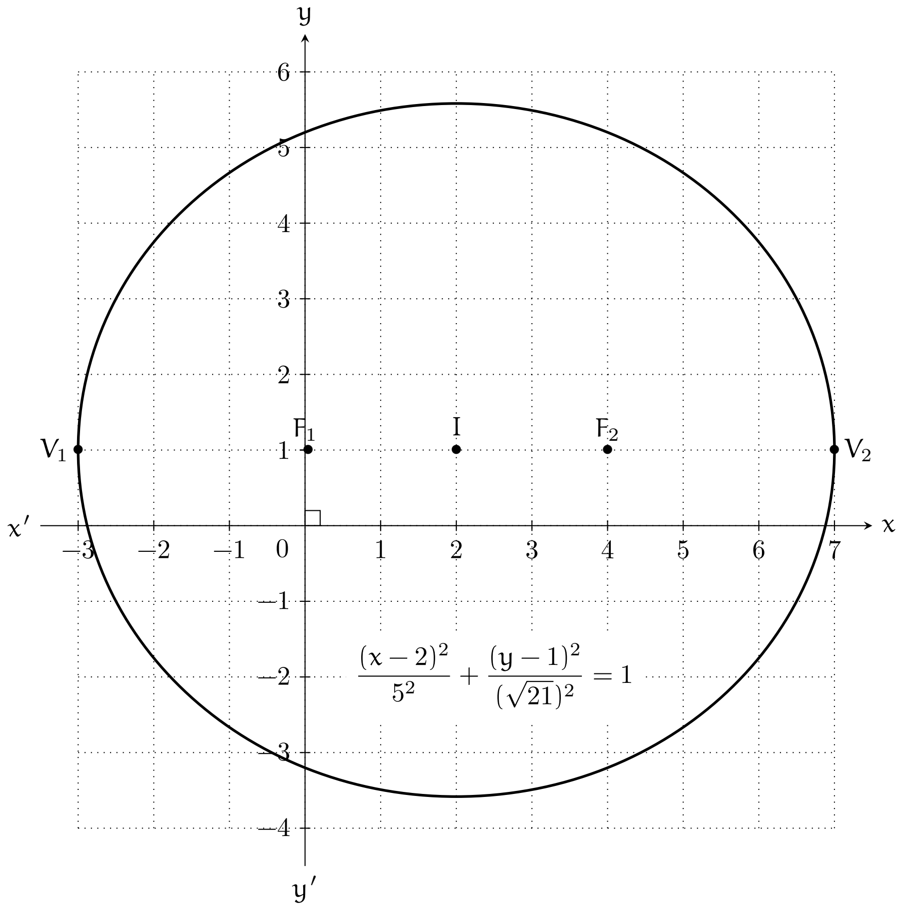
V រកសមីការស្តង់ដា និងសង់អេលីបនេះ
ដោយអេលីបមានកំណុំ $F_1(0,1)$; $F_2(4,1)$ និងប្រវែងអ័ក្សធំស្មើ 10 ឯកតា នោះអេលីបនេះមានអ័ក្សធំជាអ័ក្សឈរ
យើងបានសមីការស្តង់ដាអេលីប $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ដែល $a > b > 0$

ហើយ $\begin{cases} F_1(h-c,k) = (0,1) \\ F_2(h+c,k) = (4,1) \\ 2a = 10 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} a = 5 \\ k = 1 \\ h - c = 0 \\ h + c = 4 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} a = 5 \\ k = 1 \\ h = 2 \\ c = 2 \end{cases}$

មួយវិញទៀត $a^2 = b^2 + c^2$ នាំឱ្យ $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{25-4} = \sqrt{21}$
យើងបានសមីការស្តង់ដាអេលីប $\frac{(x-2)^2}{5^2} + \frac{(y-1)^2}{(\sqrt{21})^2} = 1$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការស្តង់ដាអេលីប } \frac{(x-2)^2}{5^2} + \frac{(y-1)^2}{(\sqrt{21})^2} = 1}$

តាមរយៈដំណោះស្រាយខាងលើយើងទាញបាន
ផ្ចិត $(h,k) = (2,1)$ កំពូលអ័ក្សធំ $(h \pm a, k) = (-3,1); (7,1)$ និងប្រវែងអ័ក្សតូច $2b = 2\sqrt{21}$
យើងបានសំណង់អេលីបដូចខាងក្រោម



VI (ក) បង្ហាញថាប្លង់ $(P): x-y-z+4=0$ កាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (D)

ប្លង់ $(P): x-y-z+4=0$ កាត់តាម $A(0,2,2)$ កាលណា $x_A-y_A-z_A+4=0$ យើងបាន៖

$$0-2-2+4=0$$

$$0=0 \quad (\text{ពិត})$$

នាំឱ្យប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A

មួយវិញទៀតប្លង់ $(P): x-y-z+4=0$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(1,-1,-1)$ ឯបន្ទាត់ $(D): \begin{cases} x=1+t \\ y=1-t \\ z=2-t \end{cases} ; t\in\mathbb{R}$

មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(1,-1,-1)$ យើងសង្កេតឃើញថា $\vec{n}=\vec{u}$ នាំឱ្យ $\vec{n}\parallel\vec{u}$ ដោយ $\begin{cases}(P)\perp\vec{n}\\(D)\parallel\vec{u}\end{cases} \Longrightarrow (P)\perp(D)$

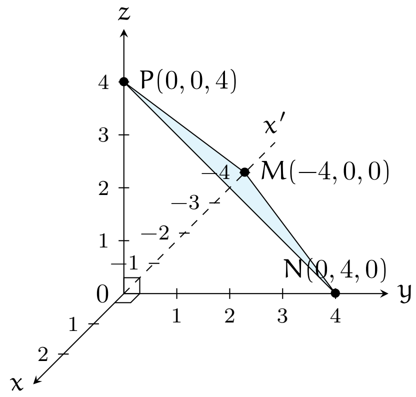
ដូចនេះ: **ប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (D)**

(ខ) រកកូអរដោនេចំណុច M , N និង P រួចសង់ចំណុចទាំងបីនេះក្នុងតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

ប្លង់ (P) កាត់អ័ក្ស $(ox),(oy)$ និង (oz) រៀងគ្នាត្រង់ M,N និង P

- ប្លង់ (P) កាត់ (ox) ត្រង់ M នោះ $M(x_M,0,0)$ ហើយ $x_M-y_M-z_M+4=0 \Longrightarrow x_M=-4$ $[\because M\in(P)]$
- ប្លង់ (P) កាត់ (oy) ត្រង់ N នោះ $N(0,y_N,0)$ ហើយ $x_N-y_N-z_N+4=0 \Longrightarrow y_N=4$ $[\because N\in(P)]$
- ប្លង់ (P) កាត់ (oz) ត្រង់ P នោះ $P(0,0,z_P)$ ហើយ $x_P-y_P-z_P+4=0 \Longrightarrow z_P=4$ $[\because P\in(P)]$

ដូចនេះ: **$M(-4,0,0)$; $N(0,4,0)$ និង $P(0,0,4)$**



(គ) បង្ហាញថា MNP ជាត្រីកោណសម័ង្ស

យើងមាន $M(-4,0,0)$; $N(0,4,0)$ និង $P(0,0,4)$

យើងបាន $\begin{cases}\overrightarrow{MN}=(4,4,0)\\ \overrightarrow{MP}=(4,0,4)\\ \overrightarrow{NP}=(0,-4,4)\end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases}MN=\sqrt{4^2+4^2+0^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}\\ MP=\sqrt{4^2+0^2+4^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}\\ NP=\sqrt{0^2+(-4)^2+4^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}\end{cases}$ $\Longrightarrow MN=MP=NP=4\sqrt{2}$

ដូចនេះ: $\triangle MNP$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

(ឃ) គណនា $\overrightarrow{MP}\times\overrightarrow{MN}$ រួចទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ MNP

យើងបាន $\overrightarrow{MP}\times\overrightarrow{MN}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\4&0&4\\4&4&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&4\\4&0\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}4&4\\4&0\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}4&0\\4&4\end{vmatrix}\vec{k}=-16\vec{i}+16\vec{j}+16\vec{k}$

តាមរូបមន្ត $S_{MNP}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{MP}\times\overrightarrow{MN}\right|$

$=\frac{1}{2}\sqrt{(-16)^2+16^2+16^2}$

$=\frac{1}{2}\sqrt{16^2+16^2+16^2}\qquad=\frac{1}{2}\sqrt{3\times16^2}$

$=\frac{1}{2}\times16\sqrt{3}$

$=8\sqrt{3}$

ដូចនេះ: $\overrightarrow{MP}\times\overrightarrow{MN}=-16\vec{i}+16\vec{j}+16\vec{k}$ និង $S_{MNP}=8\sqrt{3}$ ឯកតាផ្ទៃ

VII (ក) គណនា $\lim_{x\to0^+}f(x)$ និង $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃ (C)

យើងមាន $f(x)=2\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)$ ចំពោះគ្រប់ $x>0$

យើងបាន $\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}2\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)=2[1-(-\infty)]=+\infty$ $\left[\because\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x}=-\infty\right]$

$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}2\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)=2(1-0)=2$ $\left[\because\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0\right]$

ដូចនេះ: $\lim_{x\to0^+}f(x)=+\infty$ និង $\lim_{x\to+\infty}f(x)=2$

ដោយ $\lim_{x\to0^+}f(x)=+\infty$ និង $\lim_{x\to+\infty}f(x)=2$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ $x=0$ និង $y=2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេករៀងគ្នានៃក្រាប (C) តំណាង f

(ខ) គណនា $f'(x)$ និងសិក្សាសញ្ញារបស់វា កំណត់តម្លៃបរមាធៀបនៃ f និង សង់តារាងអថេរភាពនៃ f

យើងបាន $f'(x)=\left[2\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)\right]'=2\left[0-\frac{(\ln x)'x-(x)'\ln x}{x^2}\right]$ $\left[\because\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\right]$

$$= 2\left[-\frac{\left(\frac{1}{x}\right)x - \ln x}{x^2}\right] = -2\cdot\frac{1-\ln x}{x^2} = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}\ ;\ \forall x > 0}$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ នាំឱ្យ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $\ln x - 1$

- $\ln x - 1 = 0 \Longrightarrow \ln x = 1 \Longrightarrow x = e$
- $\ln x - 1 > 0 \Longrightarrow \ln x > 1 \Longrightarrow x > e$
- $\ln x - 1 < 0 \Longrightarrow \ln x < 1 \Longrightarrow x < e$

យើងបានតារាងសញ្ញានៃ $f'(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

ដោយ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $-$ ទៅ $+$ ត្រង់ $x = e$ នោះ f មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = e$ គឺ $f(e)$

យើងបាន $f(e) = 2\left(1 - \frac{\ln e}{e}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{e}\right) = 2 - \frac{2}{e} = 2 - 0.7 = 1.3$

ដូចនេះ $\boxed{\text{តម្លៃបរមានៃ } f \text{ គឺ } f(e) = 1.3}$

តារាងអថេរភាពនៃ f

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	1.3	↗	2

(គ) កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ M រវាងក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតដេករបស់វា

តាង $M(x_M, y_M) \in (C)$ នាំឱ្យ $y_M = 2\left(1 - \frac{\ln x_M}{x_M}\right) \quad (*)$

ហើយ M ក៏ជាចំណុចនៅលើអាស៊ីមតូតដេកនៃ (C) គឺ $y = 2$ នាំឱ្យ $y_M = 2$ យកជំនួសចូល $(*)$ យើងបាន

$$2\left(1 - \frac{\ln x_M}{x_M}\right) = 2$$
$$1 - \frac{\ln x_M}{x_M} = 1$$
$$-\frac{\ln x_M}{x_M} = 0$$
$$\frac{\ln x_M}{x_M} = 0$$

នាំឱ្យ $\ln x_M = 0 \qquad [\because x_M > 0]$

$$x_M = 1$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{កូអរដោនេចំណុច M គឺ } (1, 2)}$

សមីការបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $M(1, 2)$ កំណត់ដោយ $y = f'(1)(x - 1) + 2$

ដោយ $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}$ នាំឱ្យ $f'(1) = \frac{2(\ln 1 - 1)}{1^2} = -2$

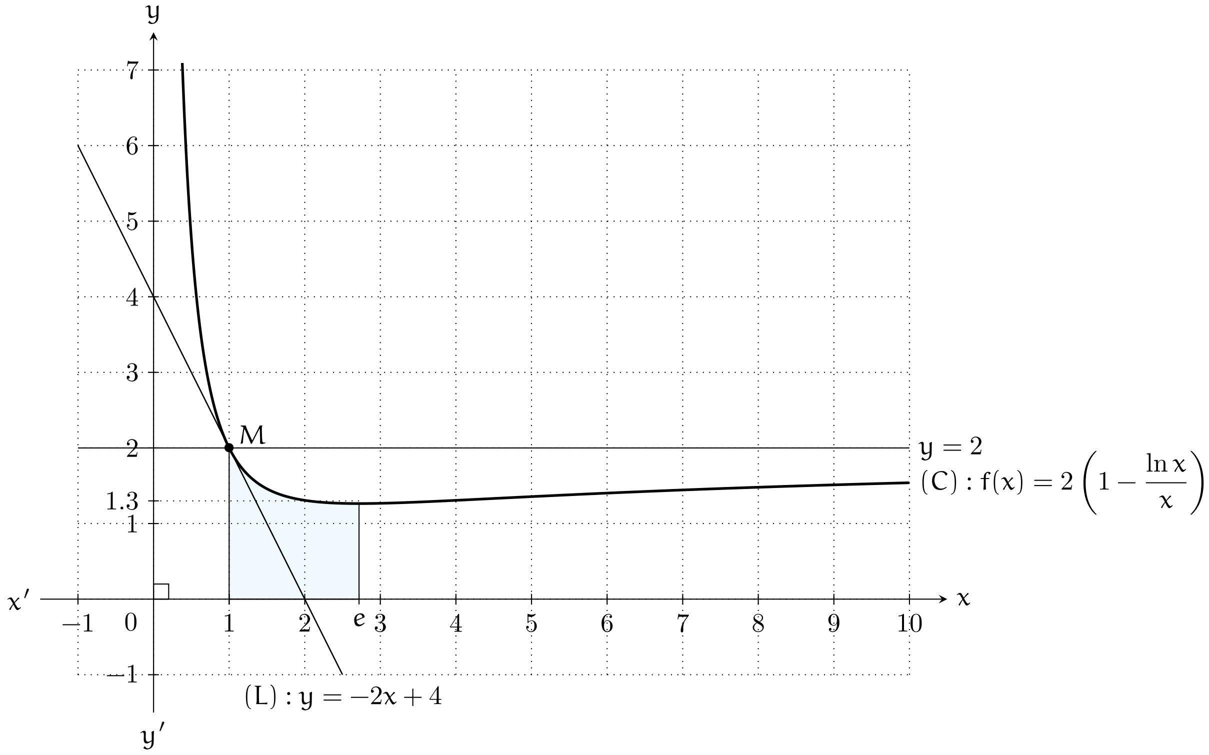
យើងបាន $y=-2(x-1)+2=-2x+4$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប } (C) \text{ ត្រង់ } M \text{ គឺ } (L): y=-2x+4}$

ឃ សង់ (C) និង (L) ក្នុងតម្រុយតែមួយ $\left(\text{យក } e=2.7, \dfrac{2}{e}=0.7\right)$

បន្ទាត់ $(L): y=-2x+4$

x	0	2
y	4	0



ង គណនាក្រឡាផ្ទៃប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និងអ័ក្ស (ox) លើចន្លោះ $[1,e]$

តាមរូបមន្ត
$$\begin{aligned}
S &= \int_1^e f(x)dx \\
&= \int_1^e 2\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)dx \\
&= 2\int_1^e dx - 2\int_1^e \frac{\ln x}{x}dx \\
&= 2\Big[x\Big]_1^e - 2\int_1^e \ln x\, d(\ln x) && \left[\because \int_a^b dx = \Big[x\Big]_a^b\ ;\ d(\ln x)=\frac{1}{x}dx\right] \\
&= 2(e-1) - 2\left[\frac{\ln^2 x}{2}\right]_1^e && \left[\because \int u\,du = \frac{u^2}{2}\right] \\
&= 2(e-1) - \left(\ln^2 e - \ln^2 1\right) \\
&= 2e-2-(1-0) && [\because \ln e = 1\ ;\ \ln 1 = 0] \\
&= 2e-3 \\
&= (2\times 2.7)-3 \\
&= 2.4
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ក្រឡាផ្ទៃប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប } (C) \text{ និងអ័ក្ស } (ox) \text{ លើចន្លោះ } [1,e] \text{ គឺ } S=2.4 \text{ ឯកតាផ្ទៃ}}$